练习 2.3(2)

1. 分别写出下列双曲线的实半轴长、虚半轴长、离心率、焦点坐标、顶点坐标和渐近线方程：

(1) $9x^2-16y^2=144$；　　(2) $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{3}=1$.

2. 在下列双曲线中，以 $y=\pm\frac{1}{2}x$ 为渐近线的是 (　　)

A. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$；　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$；　C. $\frac{x^2}{2}-y^2=1$；　D. $x^2-\frac{y^2}{2}=1$.

3. 判断双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 与双曲线 $\frac{y^2}{5}-\frac{x^2}{4}=1$ 的四个焦点是否共圆.

例 5　已知双曲线过点 $P(4,3)$，它的一条渐近线的方程为 $y=\frac{1}{2}x$. 求双曲线的标准方程.

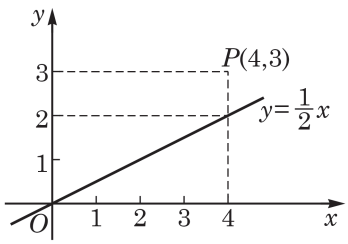


图 2-3-10

解　因为双曲线的一条渐近线方程为 $y=\frac{1}{2}x$，当 $x=4$ 时，渐近线上对应点的纵坐标为 $y=\frac{1}{2}\times4=2$，小于点 P 的纵坐标 3 (图 2-3-10)，所以双曲线的焦点在 y 轴上. 设双曲线的标准方程为

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0).$$

由 $y=\frac{1}{2}x$，可知 $\frac{a}{b}=\frac{1}{2}$. 若令 $a=k$，则 $b=2k$.

又因为点 $P(4,3)$在双曲线上，所以

$$\frac{9}{k^2}-\frac{16}{4k^2}=1.$$

解得 $k^2=5$.

因此，所求双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{5}-\frac{x^2}{20}=1$.

?

如果双曲线的渐近线方程是 $y=\pm\frac{m}{n}x$ ($m>0$，$n>0$)，即 $mx\pm ny=0$，那么双曲线的方程应具有什么形式?

例 6　设直线与双曲线的方程分别为 $y=kx$ 和 $x^2-y^2=1$，当实数 k 取何值时，直线与双曲线分别有两个公共点？有一个公共点？没有公共点？

解　将直线方程 $y=kx$ 代入双曲线方程 $x^2-y^2=1$，得